

TB Limiter

DETALJERAD ANVÄNDARMANUAL

En stereolänkad true-peak mastering-begränsare med oberoende Input och Ceiling, mikrotoppförbättring, programmedveten RMS assist, balanskorrigering och TPDF-vibrering.



Katalogversion: 1.2.0

Dokumentationsupplaga: 2026-08-04

Värdsynliga slutpunkter dokumenterade: 10

1. Produktens syfte

En stereolänkad true-peak mastering-begränsare med oberoende Input och Ceiling, mikrotoppförbättring, programmedveten RMS assist, balanskorrigering och TPDF-vibrering.

Slutliga begränsningsbehov för att kontrollera toppar mellan samplingsar utan att platta till musikalisk återhämtning eller förskjutning av stereobilden. TB Limiter separerar enhet, tak, attack/släpp-beteende, RMS-informerad assistans och valfri balanskorrigering så att ljudstyrka och säkerhetsbeslut förblir tydliga.

Vilket resultat det skapar

- Förutsägbar äkta takkontroll
- Stereo bildstabilitet
- Program-medveten återhämtning och densitet
- Valfri slutlig 16- eller 24-bit dither

Signalflöde

**Input Gain -> fast högkvalitativ översampling och framåtblick -> peak/RMS-assisterad förstärkningsdator
-> Enhance och RMS Balance beteende -> Ceiling -> valfri TPDF Dither**

2. Komplettekt funktionsguide

Input Gain och Ceiling

Input Gain driver material till begränsning. Ceiling definierar det oberoende slutliga maximumet. Att höja Input ändrar ljudstyrka och minskning; ändra Ceiling ändrar leveransutrymme.

Attack och Release

Attack bestämmer hur den fasta lookahead formar framtida toppar. Release ställer in återställning från 20 till 500 ms. Kort release är tät; lång frigöring är mjukare men kan minska rörelsen.

Enhance

Lägger till kontrollerad mikrotoppformning/densitet. Användning efter grundläggande begränsning är stabil eftersom den ändrar övergående karaktär.

RMS Assist

Lägger till programmedvetet RMS sammanhang till återhämtningen så att ihållande energi och korta toppar inte behandlas identiskt.

RMS Balance

Korrigerar försiktigt ihållande vänster/höger energidrift samtidigt som stereolänkad toppbegränsning bibehålls. Använd endast när en verklig långvarig obalans finns.

Dither

Off, 16-bit eller 24-bit TPDF-dither är avsett för den sista ordlängdsminskningen. Lägg inte till vibrering upprepade gånger i mellanstadier.

Program

Program inkluderar startpunkterna Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering och RMS Smooth.

3. Snabbstart

1. Ställ in Ceiling för leveransmålet.
2. Höj Input Gain tills önskad ljudstyrka eller förstärkningsreduktion uppnås.
3. Tune Release för återhämtning och Attack för transient form.
4. Lägg till RMS Assist om ihållande materialpumpningar eller endast toppbeteende känns för nervöst.
5. Använd Enhance och RMS Balance endast för ett specifikt behov.
6. Välj endast Dither i det sista exportsteget.
7. Jämför ljudstyrka-matchade och kontrollera true-peak efter kodning när det är relevant.

4. Praktiska arbetsflöden

Transparent master

1. Ställ in Ceiling med codec-höjd.
2. Använd måttlig Input Gain.
3. Håll Enhance och RMS Balance låga eller av.
4. Använd medium Release och måttlig RMS Assist.

Förväntat resultat: Toppar kontrolleras med minimalt hörbar karaktär.

Tät högljudd mästare

1. Öka Input Gain gradvis.
2. Förkorta Release tills densiteten stiger utan uppenbart prat.
3. Lägg till Enhance försiktigt.
4. Kontrollera lågfrekvent distorsion och stereostabilitet igen.

Förväntat resultat: Mastern blir högre och tätare samtidigt som den förblir under det valda taket.

5. Automatisering, förstärkning och användning av sessioner

- Automatisera endast kontroller som tjänar en tydlig musikalisk övergång. Fast rörelse av frekvens, tid, tonhöjd, läge, översampling eller algoritmvaljare kan avsiktligt skapa artefakter eller kräva en värdsäker övergång.
- Matcha upplevd ljudstyrka innan du bedömer kvalitet. En högre inställning kommer ofta att verka bättre även när bearbetningsbeslutet inte är bättre.
- Använd plugin-bypass-slutpunkten för jämförelse och bevara en obearbetad källa eller tidigare projektversion.
- Fabriksprogram är utgångspunkter. Att ladda ett program ändrar flera parametrar; spara en ny DAW förinställning efter att ha anpassat den till källan.
- Parameterbilagan hämtas från det installerade värdkontraktet VST3. Den listar alla värdsynliga slutpunkter, dess visade intervall/alternativ, standard, automatiseringsstatus och identifierare.

6. Begränsningar, försiktighetsåtgärder och felsökning

- En limiter kan inte reparera urklipp som redan skrivits ut i källan.
- True-peak-efterlevnad bör kontrolleras igen efter förlustkodning.
- Dither hör endast till den sista bitdjupsreduktionen.
- Ingen hörbar ändring: bekräfta att plug-in och relevant underblock är aktiverade, Mix/Amount har inte ett neutralt värde och källan innehåller energi i den bearbetade regionen.
- Öväntad nivå: återställ in-, ut-, sändnings-, återkopplings- och parallellmix-kontroller till konservativa värden, bygg sedan om inställningen ett block i taget.
- Automatisering matchar inte panelen: ladda om projektet, bekräfta att DAW adresserar den aktuella plugin-versionen och kontrollera om ett fabriksprogram eller en stat återkallar utbytta värden.
- Clicks eller övergångar: undvik omedelbara samplingar av algoritm-, tid-, tonhöjds-, läges- eller översamplingsväljare om inte ljudet är avsiktligt.

7. Fyll i värdparameterreferensen

Den här bilagan innehåller alla 10 parametrar som exponeras av den nuvarande installerade VST3 för en värd. Upprepade EQ-bandslutpunkter listas avsiktligt i stället för att kollapsa. Diskreta optioner skrivs ut i sin helhet när värdkontraktet avslöjar dem.

Parameter	Räckvidd / alternativ	Standard	Värdstatus	Funktion
Attack VST3 ID 740224584	0.10 to 2.00	2.00	Automatisk	Ställer in hur snabbt det associerade detektor-, kuvert-, korn- eller dynamikstadiet reagerar vid start.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisk; Bypass	Stänger av eller aktiverar hela plugin-bearbetningsvägen genom den värdsynliga bypass-ändpunkten.
Ceiling VST3 ID 660387005	-3.000 to 0.000	-1.000	Automatisk	Ställer in eller begränsar den slutliga utgångsnivån efter plugin-programmets huvudbearbetning.
Dither VST3 ID 815960102	Off, 16-bit, 24-bit	Off	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Dither. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Enhance VST3 ID 544326318	0.0 to 100.0	0.0	Automatisk	Styr eller möjliggör icke-linjär densitet, harmonisk färg eller toppformning.
Input Gain VST3 ID 1706566249	0.00 to 18.00	4.00	Automatisk	Ställer in nivån som går in i processorn och ändrar därför nedströmsdrift eller detektering.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Simple Limiting, Mastering, RMS Smooth	Init	Automatisk	Väljer ett fabriksprogram. Att ladda ett program hämtar en samordnad uppsättning plug-in parametrar.
Release VST3 ID 1090594823	20.0 to 500.0	120.0	Automatisk	Ställer in hur lång tid det tar för den associerade detektorn, envelopen, reverb eller resonansprocess att återhämta sig eller avta.
RMS Assist VST3 ID 2050725409	0.0 to 100.0	65.0	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för RMS Assist. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
RMS Balance VST3 ID 1660932644	0.0 to 100.0	0.0	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för RMS Balance. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.

Dokumentationsunderlag

Utarbetad från den aktuella offentliga katalogen, aktuella lokala produktöversikter och implementeringsnoteringar där sådana finns, befintliga engelska manualer där sådana finns och en direkt genomsökning av det installerade värdkontraktet VST3. Intern implementeringsdetaljer som inte är vända mot användaren är avsiktligt uteslutna; alla användarvänliga funktioner och värdsynliga kontroller är dokumenterade.